

사용자 인터페이스 기능 설명 문서

Team 널값없는사이

사용자 인터페이스 기능을 다음과 같다:

1. 계정 인증 인터페이스
2. 메인 메뉴 인터페이스
3. 기준 정보 관리 인터페이스
4. 제품 및 재고 관리 인터페이스
5. 고객 주문 관리 인터페이스
6. 발주 관리 인터페이스
7. 통합 조회 및 판매 분석 인터페이스

각 화면은 개별 relation 단위가 아니라 실제 업무 흐름을 기준으로 묶였으며 기준 정보 관리, 제품 및 재고관리, 고객 주문 관리, 발주 관리, 통합 조회 기능을 통해 전체 데이터 베이스를 조작하고 조회할 수 있도록 설계하였다.

계정인증 인터페이스

사용자가 시스템을 이용하기 전에 계정을 생성하거나 로그인하도록 하는 인터페이스이다. 고객정보, 주문내역, 매장별 매출 정보는 민감한 정보이므로 인증된 사용자만 접근할 수 있도록 한다.

- 화면 구성 예시

1. 회원가입

- A. 회원가입 기능은 사용자가 시스템 계정을 생성하는 기능이다. 사용자는 사용자ID, 비밀번호, 사용자명, 역할, 소속 매장을 입력한다.
- B. 회원가입 시 입력된 정보는 사용자계정 relation에 저장된다.

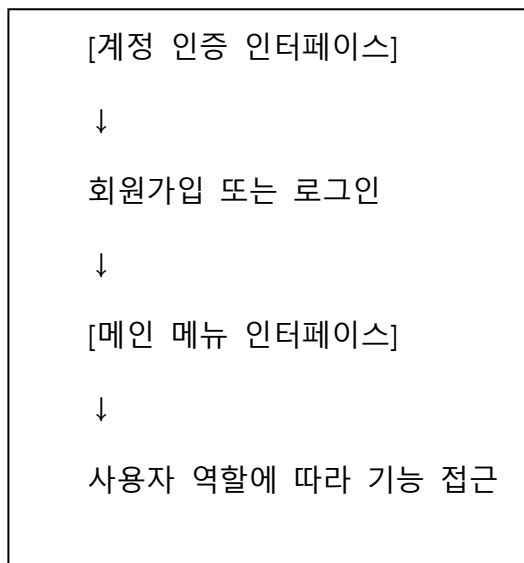
사용자계정 (사용자ID, 비밀번호, 사용자명, 역할, 매장ID)

- C. 역할 예시 : 관리자, 매장직원, 발주담당자, 조회사용자
- D. 제약 조건
 - i. 사용자ID는 기본키이므로 중복될 수 없다.
 - ii. 매장직원 또는 발주담당자는 유효한 매장ID를 입력해야 한다.
 - iii. 관리자는 특정 매장에 소속되지 않을 수 있으므로 매장ID를 null로 둘 수 있다.
 - iv. 역할 값은 정해진 값 중 하나만 입력할 수 있다.

2. 로그인

- A. 로그인 기능은 이미 회원가입한 사용자가 사용자ID와 비밀번호를 입력하여 시스템에 접근하는 기능이다.
- B. 입력 항목: 사용자ID, 비밀번호
- C. 처리방식 : 입력된 사용자ID와 비밀번호가 사용자계정 relation에 저장된 값과 일치하면 로그인에 성공한다. 로그인 후에는 사용자 역할에 따라 접근가능한 메뉴만 메인 메뉴에 표시된다.

3. 종료



회원가입이 완료되면 사용자는 로그인 화면으로 이동한다. 이후 사용자ID와 비밀번호를 입력하여 로그인에 성공하면 사용자 역할에 따라 메인 메뉴 인터페이스로 이동한다..

메인 메뉴 인터페이스

메인 메뉴 인터페이스는 로그인에 성공한 사용자가 시스템의 주요 기능을 선택하는 화면이다. 사용자 역할에 따라 기준 정보 관리, 제품 및 재고 관리, 고객 주문 관리, 발주 관리, 통합 조회 및 판매 분석 기능 중 접근 가능한 메뉴만 표시된다.

기준 정보 관리 인터페이스

시스템 운영에 필요한 기본 데이터를 등록하고 관리한다.

포함된 relation은 다음과 같다:

- 유통업체(유통업체ID, 업체명, 웹사이트주소, 전화번호)
- 매장(매장ID, 유통업체ID, 매장명, 주소, 영업시간)
- 브랜드(브랜드ID, 브랜드명)
- 제품카테고리(카테고리ID, 카테고리명, 상위카테고리ID)
- 공급업체(공급업체ID, 공급업체명)

■ 공급(공급업체ID, 브랜드ID)

매장 등록 시에는 기존 유통업체ID를 선택해야하고 제품 카테고리는 상위카테고리ID를 통해 계층 구조를 표현할 수 있다. 또한 공급 relation을 이용하여 특정 공급업체가 어떤 브랜드를 공급하는지 연결한다.

제품 및 재고 관리 인터페이스

제품 정보와 각 매장에서 판매되는 제품의 재고 정보를 관리한다.

포함된 Relation은 다음과 같다:

- 제품(제품ID, 브랜드ID, 매장ID, 카테고리ID, 제품명, 재고량, 판매가격, 재주문기준 수량, 규격, 포장형태, 바코드번호)
- 브랜드(브랜드ID, 브랜드명)
- 제품카테고리(카테고리ID, 카테고리명, 상위카테고리ID)
- 매장(매장ID, 유통업체ID, 매장명, 주소, 영업시간)

제품 및 재고 관리 인터페이스는 제품 정보와 매장별 재고 정보를 함께 관리하는 화면이다. 본 시스템에서는 제품 relation에 제품의 기본 정보뿐 아니라 매장ID, 재고량, 판매가격, 재주문기준수량을 함께 저장한다. 따라서 관리자는 특정 매장에서 판매되는 제품을 등록하고 해당 제품의 재고량과 판매가격을 관리할 수 있다. 또한 재고량이 재주문기준 수량 이하인 제품을 조회하여 발주가 필요한 상품을 확인할 수 있다.

포함 기능

기능	설명
제품 등록/조회/수정/삭제	제품ID, 브랜드ID, 카테고리ID, 제품명, 규격, 포장형태, 바코드번호 관리
매장별 제품 등록	특정 매장이 어떤 제품을 보유하는지 등록
재고량 수정	매장별 제품 재고량 변경
판매가격 수정	매장별 제품 판매가격 변경
재주문기준수량 설정	재고 부족 판단 기준 설정
재주문 필요 상품 조회	재고량이 재주문기준수량 이하인 제품 조회

고객 주문 관리 인터페이스

고객정보와 고객의 주문 및 주문 항목을 관리한다.

포함된 Relation은 다음과 같다:

- 고객(고객ID, 이름, 전화번호, 개인정보동의여부)
- 주문(주문ID, 고객ID, 매장ID, 제품ID, 주문일시, 수량, 판매단가)
- 제품(제품ID, 브랜드ID, 매장ID, 카테고리ID, 제품명, 재고량, 판매가격, 재주문기준 수량, 규격, 포장형태, 바코드번호)

고객 주문 관리 인터페이스는 고객의 상품 구매 정보를 등록하고 조회하는 화면이다. 현재 schema에서는 주문 relation에 제품ID, 수량, 판매단가가 함께 포함되어 있으므로 하나의 주문 tuple은 특정 고객이 특정매장에서 특정 제품을 구매한 기록을 의미한다. 주문 등록 시 고객ID, 매장ID, 제품ID, 주문일시, 수량, 판매단가를 입력하며 주문 완료 후에는 해당 제품의 재고량을 주문 수량만큼 감소시킨다.

포함 기능

기능	설명
고객 등록/조회/수정/삭제	고객ID, 이름, 전화번호, 개인정보동의여부 관리
주문 등록	주문 등록: 고객ID, 매장ID, 제품ID, 주문일시, 수량, 판매단가를 입력하여 주문 생성
주문 상품 정보 등록	주문 relation 에 제품 ID, 수량, 판매단가를 함께 입력
주문 상세 조회	주문별 제품 목록과 금액 조회
고객별 주문 내역 조회	특정 고객의 주문 기록 조회
주문 후 재고 차감	주문 수량만큼 제품 relation의 재고량 감소

발주 관리 인터페이스

매장이 공급업체에 제품을 발주하는 과정을 관리한다.

포함된 Relation은 다음과 같다:

- 발주(발주ID, 매장ID, 공급업체ID, 제품ID, 발주일시, 상태, 발주수량)
- 매장(매장ID, 유통업체ID, 매장명, 주소, 영업시간)
- 공급업체(공급업체ID, 공급업체명)
- 제품(제품ID, 브랜드ID, 매장ID, 카테고리ID, 제품명, 재고량, 판매가격, 재주문기준 수량, 규격, 포장형태, 바코드번호)

발주 관리 인터페이스는 매장이 공급업체에 제품을 요청하는 정보를 등록하고 관리하는 화면이다. 현재 schema에서는 발주 relation에 제품ID와 발주수량이 포함되어 있으므로 하나의 발주 tuple은 특정 매장이 특정 공급업체에 특정 제품을 일정 수량만큼 요청한 기록을 의미한다. 발주상태가 완료로 변경되면 해당 제품의 재고량을 발주수량만큼 증가시킨다.

포함 기능

기능	설명
발주 등록	매장ID, 공급업체ID, 제품ID, 발주일시, 상태, 발주수량 입력
발주 상품 정보 등록	발주 relation에 제품ID와 발주수량을 함께 입력
발주 상태 변경	요청, 처리중, 완료, 취소 등으로 상태 변경
발주 상세 조회	발주별 제품과 발주수량 조회
공급업체별 발주 조회	특정 공급업체에 요청한 발주 목록 조회
발주 완료 후 재고 증가	발주 완료 시 제품 relation의 재고량 증가

통합 조회 및 판매 분석 인터페이스

여러 relation을 join하여 사용자가 필요한 정보를 한 번에 조회할 수 있도록 한다.

포함 기능

조회 기능	설명
매장별 재고 조회	특정 매장이 보유한 제품, 재고량, 판매가격 조회
제품별 보유 매장 조회	특정 제품을 판매하는 매장 목록 조회
브랜드별 제품 조회	특정 브랜드가 출시한 제품 목록 조회
카테고리별 제품 조회	특정 카테고리에 속한 제품 목록 조회
고객별 주문 내역 조회	고객의 주문 기록과 주문 상세 조회
공급업체별 공급 브랜드 조회	공급업체가 공급 가능한 브랜드 조회
재주문 필요 상품 조회	재고량이 기준 이하인 제품 조회

통합 조회 인터페이스는 여러 relation에 분산되어 저장된 정보를 join하여 사용자가 원하는 형태로 보여주는 화면이다. 예를 들어 매장별 재고 조회는 매장 relation과 제품 relation을 연결하여 특정 매장에서 판매되는 제품의 재고량, 판매가격, 재주문기준수량을 출력한다. 고객별 주문 내역 조회는 고객, 주문, 제품 relation을 연결하여 고객이 어떤 매장에서 어떤 제품을 몇 개 구매했는지 확인할 수 있도록 한다.